Probleme pentru pregătirea examenului final la Analiză Matematică

1. Să se calculeze următoarele integrale improprii:

a) $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}$; b) $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{x}(1+x^2)}$; c) $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{x^2}(1+x^3)}$;

d) $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x$; e) $\displaystyle\int_0^\infty x^p e^{-x^q}\,\mathrm{d}x$, $p>-1, q>0$;

f) $\displaystyle\int_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$; g) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x\cos^4 x\,\mathrm{d}x$; h) $\displaystyle\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^p\,\mathrm{d}x$, $p>-1$.

2. Să se calculeze următoarele integrale folosind derivarea sub semnul integral:

a) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\cos^2 x + y^2\sin^2 x\right)\mathrm{d}x$, cu $y>0$;

b) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x}\ln\frac{1+y\sin x}{1-y\sin x}\,\mathrm{d}x$, cu $|y|<1$.

3. Să se calculeze lungimile următoarelor curbe:

a) $C:\begin{cases} x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t),\end{cases}$ $t\in[0,2\pi]$, cu $a>0$;

b) $C:\begin{cases} x=a(2\cos t-\cos 2t),\\ y=a(2\sin t-\sin 2t),\end{cases}$ $t\in[0,2\pi]$, cu $a>0$;

c) $C:\begin{cases} x=ae^{mt}\cos t,\\ y=ae^{mt}\sin t,\end{cases}$ $t\in[0,2\pi]$, cu $a,m>0$.

4. Să se calculeze următoarele integrale curbilinii de prima speţă:

a) $\displaystyle\int_C ye^{-x}\,\mathrm{d}s$, unde $C:\begin{cases} x=\ln\left(1+t^2\right),\\ y=2\operatorname{arctg} t-t,\end{cases}$ $t\in[0,1]$;

b) $\displaystyle\int_C \left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}s$, unde C este segmentul $[AB]$, cu $A(a,a)$ şi $B(b,b)$, $b>a$;

c) $\displaystyle\int_C xy\,\mathrm{d}s$, unde $C:\begin{cases} x=a\cos^2 t,\\ y=a\cos t,\end{cases}$ $t\in[0,\pi]$, cu $a>0$;

d) $\displaystyle\int_C x\sqrt{x^2-y^2}\,\mathrm{d}s$, unde C este definită de $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$, $x\geq 0$, cu $a>0$;

e) $\displaystyle\int_C \left(2z-\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}s$, unde $C:\begin{cases} x=t\cos t,\\ y=t\sin t,\\ z=t,\end{cases}$ $t\in[0,2\pi]$;

f) $\displaystyle\int_C \frac{\mathrm{d}s}{(x^2+y^2+z^2)^3}$, unde C este definită de $x^2+y^2+z^2=2a^2$ şi $z=a>0$;

g) $\displaystyle\int_C ze^{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}s$, unde C este definită de $x^2+y^2+z^2=a^2$ şi $x+y=0$, cu $a>0$.

5. Să se calculeze următoarele integrale curbilinii de speţa a doua:

a) $\displaystyle\int_C (2a-y)\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y$, unde $C:\begin{cases} x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t),\end{cases}$ $t\in[0,2\pi]$;

b) $\displaystyle\int_C \frac{x^3\,\mathrm{d}y - y^3\,\mathrm{d}x}{x^{\frac{5}{3}} + y^{\frac{5}{3}}}$, unde C este arcul $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$, cuprins în primul cadran;

c) $\displaystyle\int_C (y^2+z^2)\,\mathrm{d}x + (z^2+x^2)\,\mathrm{d}y + (x^2+y^2)\,\mathrm{d}z$, unde C este curba de intersecţie a suprafeţelor $x^2+y^2+z^2 = 4ax$ şi $x^2+y^2 = ax$, cu $z \geq 0$;

d) $\displaystyle\int_C y^2\,\mathrm{d}x + z^2\,\mathrm{d}y + x^2\,\mathrm{d}z$, unde C este curba de intersecţie a suprafeţelor $x^2+y^2+z^2 = a^2$ şi $x^2+y^2 = ax$, cu $z \geq 0$;

e) $\displaystyle\int_C (e^x\cos y + xy^2)\,\mathrm{d}x - (e^x \sin y + x^2 y)\,\mathrm{d}y$, unde C este frontiera compactului definit de $x \geq 0, y \geq 0, r \leq a\sqrt{\cos 2t}$, cu $a > 0$;

f) $\displaystyle\int_C (xy+x+y)\,\mathrm{d}x + (xy+x-y)\,\mathrm{d}y$, unde C este curba definită de $x^2+y^2 = 4x$;

g) $\displaystyle\int_C \frac{\mathrm{d}x+\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} + xyz\,\mathrm{d}z$, unde $C : \begin{cases} x = ae^{-t}\cos t, \\ y = ae^{-t}\sin t, \\ z = be^{-t}, \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$, cu $a, b > 0$;

h) $\displaystyle\int_C y\,\mathrm{d}x + z^2\,\mathrm{d}y + x\,\mathrm{d}z$, unde C este curba de intersecţie a suprafeţelor $z = \sqrt{x^2+y^2}$ şi $z = 6 - \left(x^2+y^2\right)$.

6. Să se arate că $\displaystyle\int_C \left(e^{-x^2+y^2}\cos 2xy\right)\,\mathrm{d}x + \left(e^{-x^2+y^2}\sin 2xy\right)\,\mathrm{d}y = 0$, pentru orice curbă netedă, simplă şi închisă, C.

7. Să se calculeze $\displaystyle\int_C y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y$ pe un drum cu capetele $A(2,1)$ şi $B(1,3)$.

8. Să se calculeze $\displaystyle\int_C \frac{y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y}{1+xy}$ pe un drum arbitrar cu capetele $A(-1,-1)$ şi $B(3,3)$, ce nu intersectează hiperbola de ecuaţie $xy = -1$.

9. Să se calculeze circulaţia câmpului $\overline{V}(x,y) = \frac{3x^3+xy^2}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\overline{i} - \frac{3y^3+x^2y}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\overline{j}$ de-a lungul curbei $r = a(1+\cos t)$, cu $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

10. Să se calculeze următoarele integrale duble:

a) $\displaystyle\iint_D e^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, unde $D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq 1\right\}$;

b) $\displaystyle\iint_D \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, unde $D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq 1, x, y \geq 0\right\}$;

c) $\displaystyle\iint_D \frac{xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}}$, unde $D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, x, y \geq 0\right\}$;

d) $\displaystyle\iint_D e^{-\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, unde D este exteriorul elipsei $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$;

e) $\displaystyle\iint_D \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}(1+x^2+y^2)^2}$, unde D este interiorul cercului $x^2+y^2 = a^2$;

f) $\displaystyle\iint_D xy\sqrt{x^2+4y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, unde D este sfertul din primul cadran al discului unitar;

g) $\displaystyle\iint_D \left(1+\sqrt{x^2+y^2}\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, unde $D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq y, x \geq 0\right\}$;

h) $\iint_D \dfrac{x^2+y^2}{x+\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, unde D este definit de $y \geq 0$ şi $0 \leq r \leq a(1+\cos t)$, cu $a > 0$;

i) $\iint_D (4x-3-x^2-y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, unde D este definit de $x^2+y^2-4x-3 \leq 0$;

j) $\iint_D \sqrt{a^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, unde D este definit de $x^2+y^2 \leq ax$, cu $a > 0$;

k) $\iint_D \left(x^2+y^2-\dfrac{x+y}{2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, unde D este definit de $x^2+y^2 \leq 1$;

l) $\iint_D y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, unde $D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq 2x+2y-1\right\}$.

11. Să se calculeze ariile domeniilor limitate de curbele:

a) $(x^2+y^2)^2 = 2a^2xy$;

b) $(x^2+y^2)^2 = 2ax^3$, cu $a > 0$;

c) $(x^2+y^2)^2 = a^2\left(x^2-y^2\right)$, cu $a > 0$.

12. Să se calculeze următoarele integrale triple:

a) $\iiint_D \dfrac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{(1+x+y+z)^3}$, unde D este definit de $x+y+z \leq 1$, $x,y,z \geq 0$;

b) $\iiint_D xyz\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$, unde D este definit de $x^2+y^2+z^2 \leq 1$, $x,y,z \geq 0$;

c) $\iiint_D (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$, unde D este definit de $x^2+y^2+z^2 \leq 1$, $x,y,z \geq 0$;

d) $\iiint_D \sqrt{R^2-x^2-y^2-z^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$, unde D este definit de $x^2+y^2+z^2 \leq R^2$;

e) $\iiint_D (x^2+y^2-z^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$, unde D este definit de $x^2+y^2+z^2 \leq R^2$;

f) $\iiint_D \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$, unde D este definit de $x^2+y^2+z^2 \leq z$;

g) $\iiint_D ze^{-(x^2+y^2+z^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$, unde D este definit de $x^2+y^2+z^2 \leq a^2$, $z \geq 0$, cu $a > 0$;

h) $\iiint_D \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$, unde D este definit de $x^2+y^2+z^2 \leq 2ax$, cu $a > 0$.

13. Să se calculeze volumele domeniilor limitate de suprafeţele:

a) $x^2+y^2+z^2 = 8$ şi $x^2+y^2-2z = 0$;

b) $z = 4-x^2-y^2$ şi $2z = 5+x^2+y^2$;

c) $2x^2+y^2+z^2 = 1$ şi $2x^2+y^2 = z^2$;

d) $x^2+y^2+z^2 = 4a^2$ şi $x^2+y^2 = 2ax$, cu $a > 0$;

e) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9} = 2z$ şi $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9} = z^2$;

f) $x^2+y^2 = 1$ şi $z^2 = x^2+y^2$, cu $z \geq 0$.

14. Să se calculeze volumul domeniului mărginit de suprafaţa $(x^2+y^2+z^2)^2 = a^2(x^2+y^2)$, cu $a > 0$.

15. Să se calculeze aria paraboloidului $z = x^2+y^2$, cu $z \in [0,9]$.

16. Să se calculeze aria suprafeţei $x^2+y^2+z^2 = a^2$, situată în interiorul cilindrului $x^2+y^2 = ax$, unde $a > 0$.

17. Să se calculeze aria suprafeţei $z = \sqrt{x^2+y^2}$, situată în interiorul cilindrului $x^2+y^2 = 2x$.

18. Să se calculeze aria decupată de $(x^2+y^2)^2 = a^2(x^2-y^2)$ pe suprafaţa $x^2+y^2 = 2az$, cu $a > 0$.

19. Să se calculeze aria decupată de $(x^2+y^2)^2 = a^2(x^2-y^2)$ pe sfera $x^2+y^2+z^2 = a^2$.

20. Să se calculeze ariile suprafeţelor:

a) $S = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2 = 4z, z \geq x^2+y^2\right\}$;

b) $S = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2 = a^2, z \geq \sqrt{x^2+y^2}\right\}$, $a > 0$;

c) $S = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2 = 25, 2x^2+y^2 \leq 25\right\}$;

d) $S = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2-4z^2 \leq 0, x^2+y^2-4x \leq 0\right\}$.

21. Să se calculeze fluxul câmpului vectorial $\overline{V}(x,y,z) = x\,\overline{i} + y\,\overline{j} + z\,\overline{k}$ prin faţa exterioară a conului $z^2 = x^2+y^2$, cu $z \in [0,1]$.

22. Să se calculeze fluxul câmpului vectorial $\overline{V}(x,y,z) = y\,\overline{i} - x\,\overline{j} + z^2\,\overline{k}$ prin faţa exterioară a paraboloidului $z = x^2+y^2$, cu $z \in [0,1]$.

23. Să se calculeze fluxul câmpului vectorial $\overline{V}(x,y,z) = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\left(y\,\overline{i} - x\,\overline{j} + \overline{k}\right)$ prin faţa exterioară a paraboloidului $z = 4-x^2-y^2$, cu $z \in [0,1]$.

24. Să se calculeze fluxul câmpului vectorial $\overline{V}(x,y,z) = x^2\,\overline{i} + y^2\,\overline{j} + z^2\,\overline{k}$ prin faţa exterioară a sferei $x^2+y^2+z^2 = 1$, cu $x,y,z > 0$.

25. Să se calculeze, cu ajutorul formulei Riemann-Green, valoarea integralei

$$\int_C \left(xe^{xy} + 2x\cos y\right)\,\mathrm{d}x + \left(ye^{xy} - x^2\sin y\right)\,\mathrm{d}y,$$

unde C este frontiera domeniului $D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq a^2\right\}$, cu $a > 0$.

26. Să se calculeze, cu ajutorul formulei Riemann-Green, valoarea integralei

$$\int_C \left(x^2+y^2\right)\,\mathrm{d}x + 3xy^2\,\mathrm{d}y,$$

unde C este frontiera domeniului $D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq ax\right\}$, cu $a > 0$.

27. Să se calculeze, cu ajutorul formulei Riemann-Green, circulaţia câmpului vectorial $\overline{V}(x,y) = xy\,\overline{i} + \frac{x^2}{2}\,\overline{j}$ de-a lungul curbei C, unde

$$C = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 = 1, x \leq 0 \leq y\right\} \cup \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x+y = -1, x,y \leq 0\right\}.$$

28. Să se calculeze, cu ajutorul formulei Riemann-Green, circulaţia câmpului vectorial $\overline{V}(x,y) = e^x\cos y\,\overline{i} - e^x\sin y\,\overline{j}$ de-a lungul curbei C, unde C este o curbă arbitrară conţinută în semiplanul superior, care uneşte punctele $A(1,0)$ şi $B(-1,0)$, sensul fiind de la A către B.

29. Considerăm forma diferenţială $\omega = -\frac{y}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x + \frac{x}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y$.

a) Să se calculeze $\displaystyle\int_{\mathscr{C}(O,R)} \omega$, unde $\mathscr{C}(O,R)$ este cercul de centru $O(0,0)$ şi rază $R > 0$.

b) Să se calculeze $\displaystyle\int_C \omega$, unde C este o curbă închisă astfel încât $O(0,0) \notin C$.

30. Considerăm forma diferenţială $\omega = \frac{x-y}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x + \frac{x+y}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y$. Să se calculeze integrala $\displaystyle\int_C \omega$, unde C este o curbă închisă astfel încât $O(0,0) \notin C$.

31. Să se calculeze, cu ajutorul formulei Gauss-Ostrogradski, fluxul câmpului vectorial $\overline{V}(x,y,z) = x^3\,\overline{i} + y^3\,\overline{j} + z^3\,\overline{k}$ prin faţa exterioară a sferei $x^2+y^2+z^2 = a^2$, cu $a > 0$.

32. Să se calculeze, cu ajutorul formulei Gauss-Ostrogradski, fluxul câmpului vectorial $\overline{V}(x,y,z) = x^3\,\overline{i} + x^2y\,\overline{j} + x^2z\,\overline{k}$ prin suprafaţa cilindrului $x^2+y^2 = r^2$, cuprinsă între planele $z = 0$ şi $z = a$, cu $r, a > 0$.

33. Să se calculeze, cu ajutorul formulei Gauss-Ostrogradski, fluxul câmpului vectorial $\overline{V}(x,y,z) = x^2yz\,\overline{i} + xy^2z\,\overline{j} + xyz^2\,\overline{k}$ prin faţa exterioară a sferei $x^2+y^2+z^2 = 1$, cu $x, y, z \geq 0$.

34. Să se calculeze, cu ajutorul formulei Gauss-Ostrogradski, fluxul câmpului vectorial $\overline{V}(x,y,z) = xz\,\overline{i} + xy\,\overline{j} + yz\,\overline{k}$ prin suprafaţa S, bordul domeniului $D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x^2+y^2 \leq z \leq 1 - \left(x^2+2y^2\right)\right\}$, orientată după normala interioară.

35. Să se calculeze, cu ajutorul formulei Gauss-Ostrogradski, fluxul câmpului vectorial $\overline{V}(x,y,z) = x(y^2-z^2)\,\overline{i} + y(z^2-x^2)\,\overline{j} + z(x^2-y^2)\,\overline{k}$ prin suprafaţa S, bordul domeniului $D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2 = a^2\right\}$, cu $a > 0$, orientată după normala exterioară.

36. Să se calculeze, cu ajutorul formulei Gauss-Ostrogradski, fluxul câmpului vectorial $\overline{V}(x,y,z) = x(z+3)\,\overline{i} + yz\,\overline{j} - (z+z^2)\,\overline{k}$ prin suprafaţa sferei $x^2+y^2+z^2 = 1$, cu $z \geq 0$.

37. Să se calculeze, cu ajutorul formulei Gauss-Ostrogradski, fluxul câmpului vectorial $\overline{V}(x,y,z) = x^2(y-z)\,\overline{i} + y^2(z-x)\,\overline{j} + z^2(x-y)\,\overline{k}$ prin suprafaţa conului $z^2 = x^2+y^2$, cu $0 < z \leq 1$.

38. Să se calculeze, cu ajutorul formulei lui Stokes, valoarea integralei $\displaystyle\int_C y^2\,\mathrm{d}x + z^2\,\mathrm{d}y + x^2\,\mathrm{d}z$, C fiind curba de intersecţie a suprafeţelor $x^2+y^2+z^2 = a^2$ şi $x^2+y^2 = ax$, cu $a > 0$.

39. Să se calculeze, cu ajutorul formulei lui Stokes, valoarea integralei $\displaystyle\int_C (y-2z)\,\mathrm{d}x + (x-z)\,\mathrm{d}y + (2x-y)\,\mathrm{d}z$, C fiind curba de intersecţie a suprafeţelor $x^2+y^2+z^2 = a^2$ şi $x-y+z = 0$, cu $a > 0$.

40. Să se calculeze, cu ajutorul formulei lui Stokes, valoarea integralei $\displaystyle\int_C yz^2\,\mathrm{d}x + xy\,\mathrm{d}y + x\,\mathrm{d}z$, C fiind curba de intersecţie a suprafeţelor $x^2+y^2 = 4z$ şi $x+y+z = 1$.

41. Să se calculeze, cu ajutorul formulei lui Stokes, valoarea integralei $\displaystyle\int_C (x^2+xy-1)\,\mathrm{d}x + (y+z)\,\mathrm{d}y + (xz^2-yz)\,\mathrm{d}z$, C fiind curba de intersecţie a suprafeţelor $\frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 = 1$ şi $y+z = 0$.

42. (Legea lui Gauss) Pentru orice $q > 0$ considerăm câmpul scalar $f(x,y,z) = \frac{q}{4\pi\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ şi câmpul de gradienţi $\overline{V} = -\operatorname{grad} f$. Să se arate că fluxul câmpului $\overline{V}$ prin orice suprafaţă închisă ce conţine originea în interior este egal cu q.

43. Să se calculeze fluxul câmpului vectorial $\overline{V} = \frac{1}{r}\left(\overline{r} \times \overline{k}\right)$:
a) printr-o suprafaţă închisă arbitrară ce nu conţine originea în interior;
b) prin sfera unitate.

44. Să se calculeze fluxul câmpului vectorial $\overline{V} = \overline{r} + \frac{\overline{k}\cdot\overline{r}}{r^4}\overline{r}$ prin suprafaţa
$S = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 3 - x^2 - y^2, z \geq 1\right\} \cup \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 2, z = 1\right\}$,
orientată după normala exterioară.

Răspunsuri

1. a) $\frac{\pi\sqrt{2}}{4}$; b) $\frac{\pi\sqrt{3}}{3}$; c) $\frac{\pi}{3\sin\frac{\pi}{9}}$; d) $\frac{\pi\sqrt{2}}{4}$; e) $\frac{1}{q}\Gamma\left(\frac{p+1}{q}\right)$; f) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$; g) $\frac{3\pi}{512}$; h) $\Gamma(p+1)$. **2.** a) $\pi \ln\frac{y+1}{2}$; b) $\pi \arcsin y$. **3.** a) $8a$; b) $16a$; c) $\frac{a\sqrt{1+m^2}}{m}\left(e^{2\pi m} - 1\right)$. **4.** a) $\frac{\pi^2}{16} - \ln\sqrt{2}$; b) $\frac{2\sqrt{2}}{3}(b^3 - a^3)$; c) 0; d) $\frac{2\sqrt{2}a^3}{3}$; e) $\frac{2\sqrt{2}}{3}\left((1+2\pi^2)^{\frac{3}{2}} - 1\right)$; f) $\frac{\pi}{4a^5}$; g) $\frac{\pi}{4a^5}$. **5.** a) $-2\pi a^2$; b) $\frac{3\pi a^{\frac{4}{3}}}{16}$; c) $4\pi a^3$; d) $4\pi a^3$; e) $-\frac{a^4}{12}$; f) -8π; g) $\frac{a^2b^2}{20}\left(e^{-8\pi} - 1\right)$; h) -4π. **7.** 1. **8.** $\ln 5$. **10.** a) $\pi(e-1)$; b) $\frac{\pi}{4}\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)$; c) $\frac{a^2b^2}{3(a+b)}$; d) $\frac{\pi ab}{e}$; e) $\pi \operatorname{arctg} a + \frac{\pi a}{1+a^2}$; f) $\frac{7}{45}$; g) $\frac{\pi}{8} + \frac{2}{9}$; h) $\frac{\pi a^3}{2}$; i) $\frac{\pi}{2}$; j) $\frac{2a^3}{3}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3}\right)$; k) $\frac{\pi}{2}$; l) π. **11.** a) a^2; b) $\frac{5a^2\pi}{8}$; c) a^2. **12.** a) $\frac{1}{2}\left(\ln 2 - \frac{5}{8}\right)$; b) $\frac{1}{2}\left(\ln 2 - \frac{5}{8}\right)$; c) $\frac{1}{2}\left(\ln 2 - \frac{5}{8}\right)$; d) $\frac{\pi^2R^4}{4}$; e) $\frac{4\pi R^5}{15}$; f) $\frac{\pi}{10}$; g) $\frac{\pi}{2}\left(1 - (1+a^2)e^{-a^2}\right)$; h) $\frac{8\pi}{5}a^4$. **13.** a) $\frac{4\pi}{3}(8\sqrt{2} - 7)$; b) $\frac{3}{4}\pi$; c) $\frac{\pi}{3}(\sqrt{2} - 1)$; d) $\frac{16a^3}{9}(3\pi - 4)$; e) 8π; f) $\frac{\pi}{3}$. **14.** $\frac{\pi^2a^3}{4}$. **15.** $\frac{\pi}{6}\left(\sqrt{37^3} - 1\right)$. **16.** $4a^2$. **17.** $\pi\sqrt{2}$. **18.** $\frac{1}{9}a^2(20 - 3\pi)$. **19.** $2a^2(\pi + 4 - 4\sqrt{2})$. **20.** a) 4π; b) $\pi a^2(2 - \sqrt{2})$; c) 100π; d) $4\pi\sqrt{5}$. **21.** 0. **22.** $\frac{\pi}{3}$. **23.** $2\pi(2 - \sqrt{3})$. **24.** $\frac{3\pi}{8}$. **25.** 0. **26.** $\frac{3\pi a^4}{64}$. **27.** 0. **28.** $1 - e$. **29.** a) 2π; b) 2π. **31.** $\frac{12\pi a^5}{5}$. **32.** $\frac{5\pi a r^4}{4}$. **33.** $\frac{1}{8}$. **34.** $-\frac{\pi}{12}$. **35.** 0. **36.** $\frac{4\pi^3}{3}$. **37.** 0. **38.** $-\frac{\pi a^3}{4}$. **39.** $\frac{16\pi a^2\sqrt{3}}{9}$. **40.** -720π. **41.** $-\frac{\pi\sqrt{2}}{8}$.

Bibliografie

[1] Nicolae Donciu, Dumitru Flondor, *Analiză matematică. Culegere de probleme*, Vol. 1 şi 2, Editura ALL, Bucureşti, 1998.

[2] Constantin Drăguşin, Marinică Gavrilă, Octav Olteanu, *Analiză matematică. Calcul integral. Teorie şi aplicaţii*, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2013.

[3] Alexandru Negrescu, *Calcul integral. O abordare prietenoasă*, Editura Politehnica Press, Bucureşti, 2019.

[4] Mircea Olteanu, *Analiză matematică. Noţiuni teoretice şi probleme rezolvate*, Editura Printech, Bucureşti, 2005.